

# Algèbre linéaire

## Chapitre 2 : Trace, déterminant et rang

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Avant de commencer</b>                           | <b>1</b> |
| Pourquoi ce chapitre . . . . .                      | 1        |
| <b>La trace d'une matrice carrée</b>                | <b>2</b> |
| Définition et propriétés . . . . .                  | 2        |
| Définition et propriétés (suite) . . . . .          | 2        |
| <b>Le déterminant, matrice carrée</b>               | <b>2</b> |
| Cas particuliers : $n = 1, 2, 3$ . . . . .          | 2        |
| Définition générale et propriétés . . . . .         | 2        |
| Propriétés du déterminant . . . . .                 | 3        |
| Définition générale et propriétés (suite) . . . . . | 3        |
| <b>Le rang, matrice rectangulaire</b>               | <b>3</b> |
| Définition et propriétés . . . . .                  | 3        |
| Définition et propriétés (suite) . . . . .          | 4        |
| <b>Synthèse</b>                                     | <b>4</b> |
| Ce qu'il faut retenir . . . . .                     | 4        |

### Avant de commencer

#### Pourquoi ce chapitre

##### Pourquoi ce chapitre ?

On associe aux matrices des caractéristiques numériques à usages variés. La **trace** et le **déterminant** ne concernent que les matrices carrées ; le **rang**, lui, se calcule pour toute matrice. Ces trois notions préparent directement l'inversion (chapitre 3) et la résolution des systèmes linéaires (chapitre 4).

## La trace d'une matrice carrée

### Définition et propriétés

#### Trace

La **trace** d'une matrice carrée  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  est la somme de ses éléments diagonaux :

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

On a  $\text{tr}(0_{n \times n}) = 0$  et  $\text{tr}(I_n) = n$ .

#### Propriétés de la trace

Pour des tailles compatibles :

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B, \quad \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A, \quad \text{tr}(A^\top) = \text{tr } A, \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

### Définition et propriétés (suite)

#### La trace, malgré sa simplicité, est puissante

La dernière propriété,  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , est vraie même quand  $AB \neq BA$  : elle permet de « faire circuler » les matrices sous la trace, une manipulation fréquente en statistique (par exemple pour la variance totale d'un portefeuille, ci-dessous).

## Le déterminant, matrice carrée

### Cas particuliers : $n = 1, 2, 3$

#### Déterminant, cas $n \leq 3$

Toute matrice carrée  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  admet un déterminant réel, noté  $\det A$  ou  $|A|$ .

- $n = 1$  :  $\det(a_{11}) = a_{11}$ .
- $n = 2$  :  $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ .
- $n = 3$  (règle de Sarrus) :  $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$ .

### Définition générale et propriétés

#### Définition générale

Pour  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  quelconque, on considère les **permutations** de  $\{1, \dots, n\}$  (bijections de cet ensemble dans lui-même) ; chacune a une **signature**  $\text{sign } \pi = \pm 1$ . Le déterminant est la somme algébrique des  $n!$  produits

$$\det A = \sum_{\pi} \text{sign}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)},$$

où la signature indique si chaque produit est affecté d'un signe  $+$  ou  $-$ . Les cas  $n = 2, 3$  ci-dessus en sont des instances.

## Propriétés du déterminant

### Propriétés du déterminant

Soit  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$  ;  $\det(AB) = \det A \cdot \det B = \det(BA)$  ;  $\det(A^\top) = \det A$ .
- Le déterminant est **nul** si : une ligne (ou colonne) de zéros, deux lignes (ou colonnes) proportionnelles, ou une ligne (resp. colonne) combinaison linéaire des autres.
- Il est **inchangé** si on ajoute à une ligne (resp. colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (resp. colonnes) ; il **change de signe** si on permute deux lignes (ou colonnes) ; il est **multiplié par**  $\lambda$  si on multiplie une ligne (ou colonne) par  $\lambda$ .

## Définition générale et propriétés (suite)

### Le déterminant d'une somme n'est pas la somme des déterminants

Contrairement à la trace, le déterminant n'est **pas linéaire** :  $\det(A + B) \neq \det A + \det B$  en général. C'est en revanche **multiplicatif** :  $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ , une propriété qui se révélera essentielle pour caractériser l'inversibilité (chapitre 3).

### Exemple

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Par Sarrus :  $\det A = 2 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \cdot 1 - 0 \cdot 3 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 1 = 6 + 0 + 0 - 0 + 1 - 4 = 3$ .

## Le rang, matrice rectangulaire

### Définition et propriétés

#### Rang

Le **rang** de  $A = (a_{ij})_{n \times m}$ , noté  $\text{rg } A$ , est le nombre de colonnes de  $A$  **linéairement indépendantes**.  $A$  est **de plein rang** si  $\text{rg } A = \min\{m, n\}$ .

#### Propriétés du rang

- $\text{rg } A = \text{rg } A^\top$  (le rang est symétrique en lignes et colonnes, malgré une définition qui semble privilégier les colonnes) ;  $\text{rg } A \leq m$  et  $\text{rg } A \leq n$ .
- Le rang **ne change pas** si l'on permute des lignes (ou colonnes), multiplie une ligne (ou colonne) par un réel non nul, ou ajoute à une ligne (resp. colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (resp. colonnes).

## Définition et propriétés (suite)

### Exemple

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$  a un rang égal à 1 : sa deuxième ligne (et sa deuxième et troisième colonne) sont proportionnelles à la première.  $A$  n'est donc **pas** de plein rang ( $\min\{2, 3\} = 2 \neq 1$ ).

### Application en gestion : risque de portefeuille et multicolinéarité

Pour un portefeuille de poids  $w = (w_1, \dots, w_n)^\top$  et de matrice de variances-covariances  $\Sigma$ , la variance totale s'écrit  $w^\top \Sigma w$  ; la somme des variances individuelles, elle, est  $\text{tr } \Sigma$  — deux résumés numériques bien distincts d'une même matrice. En économétrie, si les colonnes de la matrice des régresseurs  $X$  (les variables explicatives) sont linéairement dépendantes,  $\text{rg } X < m$  : c'est la **multicolinéarité parfaite**, qui empêche l'estimation par moindres carrés (chapitre régression multiple). Enfin, un système de  $n$  prix d'équilibre n'admet une solution **unique** que si le déterminant de sa matrice de coefficients est **non nul** — le lien exact avec le chapitre 3.

## Synthèse

### Ce qu'il faut retenir

#### L'essentiel du chapitre 2

- **Trace** : somme des éléments diagonaux ; linéaire, et  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .
- **Déterminant** : nombre associé à toute matrice carrée ; multiplicatif ( $\det(AB) = \det A \det B$ ), pas additif ; nul dès qu'il y a dépendance linéaire entre lignes ou colonnes.
- **Rang** : nombre de colonnes (= lignes) linéairement indépendantes ; invariant par combinaisons linéaires élémentaires.

#### Vers le chapitre 3

La nullité du déterminant s'avère être **la** caractéristique qui décide si une matrice carrée est inversible. Le chapitre 3 en fait la pierre angulaire de l'inversion.